

EcoRide

Schémas UML — dossier technique

STRUCTURE

Diagramme de classes

Modèle de données (Merise)

MCD — conceptuel

MLD — logique

MPD — physique

COMPORTEMENT

Cas d'utilisation

Diagrammes de séquence

1. Inscription

2. Connexion

3. Recherche & participation

4. Cycle de vie d'un trajet

5. Résolution d'un litige

ECORIDE · PLATEFORME DE COVOITURAGE ÉCOLOGIQUE

Schémas UML du projet

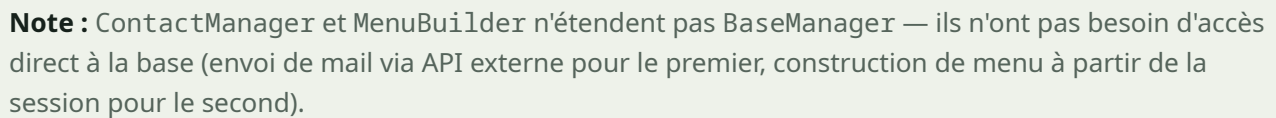
Diagrammes de classes, modèle de données, cas d'utilisation et séquences, établis à partir du code réellement implémenté ([www/classes](#), [www/services](#), [www/actions](#), [www/BDD/BDD.txt](#)) — pas du schéma d'exemple fourni dans le sujet.

Diagramme de classes COUCHE PHP

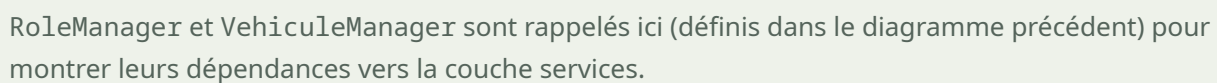
L'application suit une architecture en couches simples : des **Managers** métier (héritant tous de `BaseManager`, qui encapsule PDO) et des **Services** transverses statiques, mobilisés par les scripts d'`actions/`.

Managers métier

Chaque Manager porte les règles de gestion d'un domaine (utilisateur, trajet, véhicule, rôle...).



Sécurité, validation, journalisation et réponses HTTP sont mutualisées et appelées par les Managers comme par les scripts d'action.

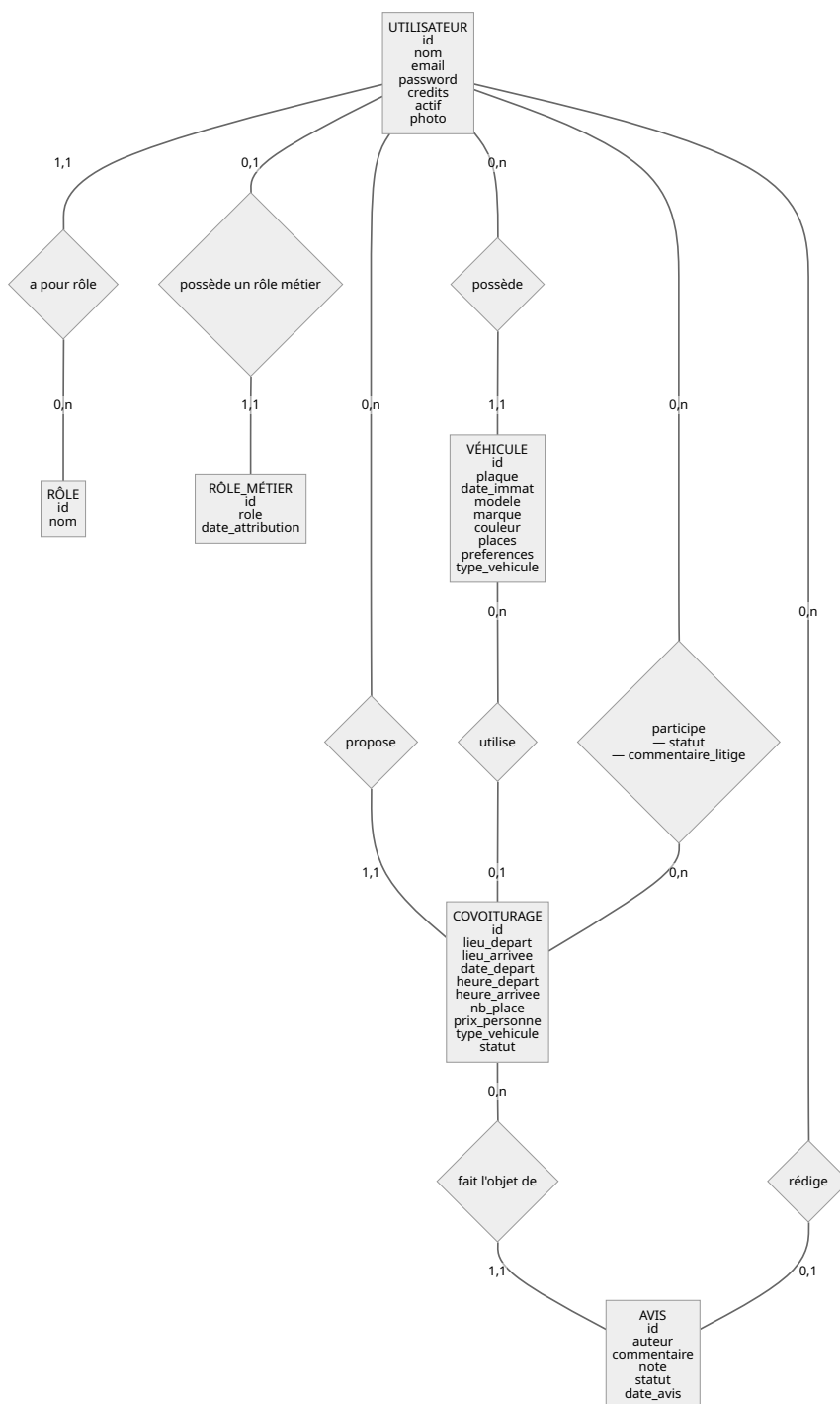


Trois niveaux de modélisation, du plus abstrait au plus concret. Chaque niveau se déduit du précédent par des règles de passage : le MCD décrit le *sens métier* (entités, associations, cardinalités), le MLD le traduit en *tables relationnelles* (clés primaires/étrangères), et le MPD l'implémente avec les *types SQL réels* d'un SGBD donné.

Repère rapide : le MPD ci-dessous correspond exactement au fichier importé en base, `www/BDD/BDD.txt`.

MCD — Modèle Conceptuel de Données

Entités, associations nommées et cardinalités ($\min$, $\max$), sans aucune clé technique — le premier attribut listé dans chaque entité en est l'identifiant. La cardinalité inscrite près d'une entité indique combien de fois *une* occurrence de cette entité participe à l'association.



À noter : « participe » est une association $(0, n) - (0, n)$ porteuse de données (statut, commentaire de litige) — c'est le cas classique qui impose sa transformation en table à part entière au niveau MLD. « rédige » est $(0, 1)$ côté avis : un avis peut être anonyme (auteur supprimé). « RÔLE_MÉTIER » est une

association $(0,1) - (1,1)$: au sens strict Merise elle pourrait être fusionnée dans UTILISATEUR, mais le schéma réel la garde en table séparée.

MLD — Modèle Logique de Données

Notation relationnelle, indépendante du SGBD. Règles de passage appliquées :
une association $(0/1,1) - (0,n)$ devient une clé étrangère côté « 1,1 » ; une association $(0,n) - (0,n)$ devient sa propre table, dont la clé primaire est la concaténation des deux clés étrangères.

RÔLE (id, nom)

UTILISATEUR (id, nom, email, password, credits, actif, photo, #role_id)

RÔLE_MÉTIER (id, role, date_attribution, #utilisateur_id)

VÉHICULE (id, plaque, date_immat, modele, marque, couleur, places, preferences, type_vehicule, #utilisateur_id)

COVOITURAGE (id, lieu_depart, lieu_arrivee, date_depart, heure_depart, heure_arrivee, nb_place, prix_personne, type_vehicule, statut, #utilisateur_id, #vehicule_id)

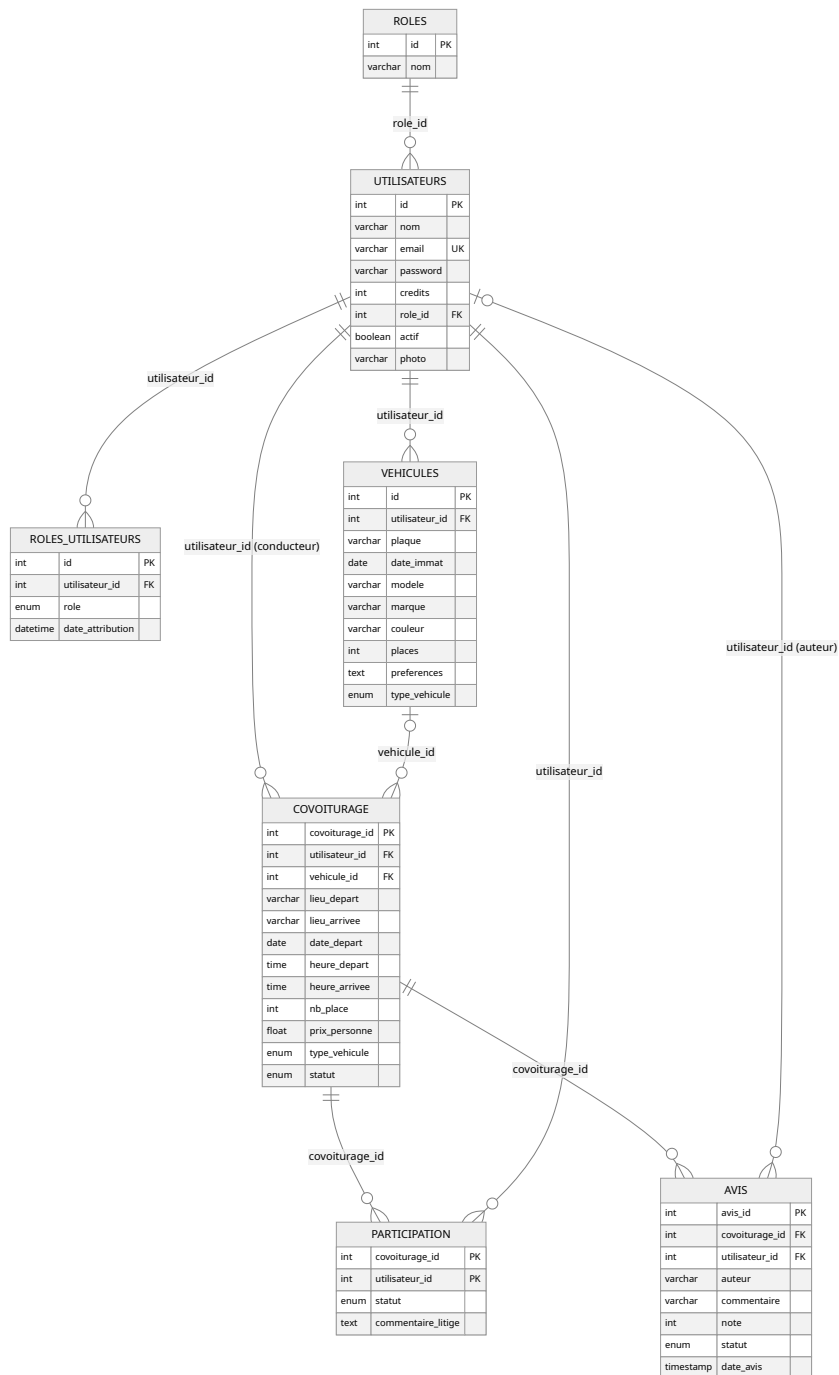
PARTICIPATION (#covoiturage_id, #utilisateur_id, statut, commentaire_litige)

AVIS (id, auteur, commentaire, note, statut, date_avis, #covoiturage_id, #utilisateur_id)

souligné = clé primaire · #préfixe = clé étrangère · PARTICIPATION a une clé primaire composite (un utilisateur ne participe qu'une fois au même trajet).

MPD — Modèle Physique de Données

Le MLD implémenté pour un SGBD précis (ici MySQL 8) : types réels, contraintes, valeurs par défaut. Vue graphique d'abord, script SQL exécuté ensuite — identique à `www/BDD/BDD.txt`.



Les types ENUM (rôle, type de véhicule, statuts) et les valeurs par défaut (credits DEFAULT 20, statut DEFAULT 'disponible') n'existent qu'à ce niveau physique — ils sont absents du MCD et du MLD.

```
CREATE TABLE roles (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
```

```

);
INSERT INTO roles (nom) VALUES ('admin'), ('employe'), ('utilisateur');

CREATE TABLE utilisateurs (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nom         VARCHAR(100) NOT NULL,
    email       VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password    VARCHAR(255) NOT NULL,
    credits     INT           DEFAULT 20,
    role_id     INT           DEFAULT 3,
    actif       BOOLEAN       DEFAULT TRUE,
    photo       VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)
);

CREATE TABLE roles_utilisateurs (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    utilisateur_id INT NOT NULL,
    role        ENUM('passager', 'chauffeur', 'chauffeur_passager') NOT
NULL,
    date_attribution DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE vehicules (
    id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    utilisateur_id INT NOT NULL,
    plaque      VARCHAR(20) NOT NULL,
    date_immat  DATE        NOT NULL,
    modele     VARCHAR(100) NOT NULL,
    marque     VARCHAR(100) NOT NULL,
    couleur    VARCHAR(50) NOT NULL,
    places     INT          NOT NULL,
    preferences TEXT,
    type_vehicule ENUM('essence', 'diesel', 'electrique', 'hybride') NOT NULL
DEFAULT 'essence',
    date_ajout  TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE covoiturage (
    covoiturage_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    utilisateur_id INT          NOT NULL,
    vehicule_id    INT,
    lieu_depart    VARCHAR(100) NOT NULL,
    lieu_arrivee   VARCHAR(100) NOT NULL,
    date_depart    DATE          NOT NULL,

```

```

    heure_depart    TIME            NOT NULL,
    heure_arrivee   TIME            NULL,
    nb_place        INT             NOT NULL,
    prix_personne   FLOAT           NOT NULL,
    type_vehicule   ENUM('essence','diesel','electrique','hybride'),
    statut          ENUM('disponible','complet','en_cours','termine','annule')
DEFAULT 'disponible',
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id),
    FOREIGN KEY (vehicule_id) REFERENCES vehicules(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE participation (
    covoiturage_id   INT NOT NULL,
    utilisateur_id   INT NOT NULL,
    statut           ENUM('en_attente','validee','litige') DEFAULT
'en_attente',
    commentaire_litige TEXT,
    PRIMARY KEY (covoiturage_id, utilisateur_id),
    FOREIGN KEY (covoiturage_id) REFERENCES covoiturage(covoiturage_id) ON
DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE avis (
    avis_id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    covoiturage_id   INT             NOT NULL,
    utilisateur_id   INT,
    auteur           VARCHAR(100) DEFAULT 'Anonyme',
    commentaire      VARCHAR(255),
    note             INT             CHECK (note >= 1 AND note <= 5),
    statut           ENUM('publié','en_attente','rejeté') DEFAULT 'en_attente',
    date_avis        TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (covoiturage_id) REFERENCES covoiturage(covoiturage_id) ON
DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (utilisateur_id) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE SET
NULL
);

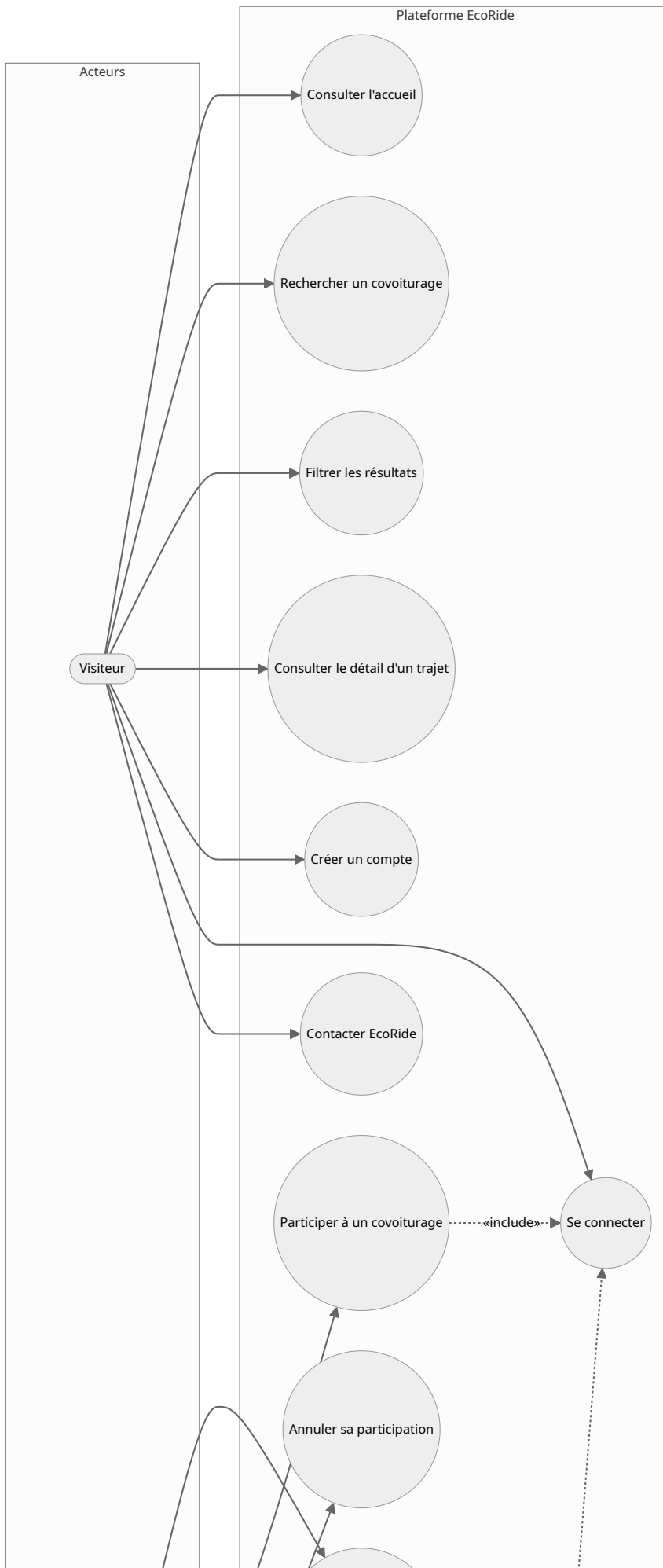
```

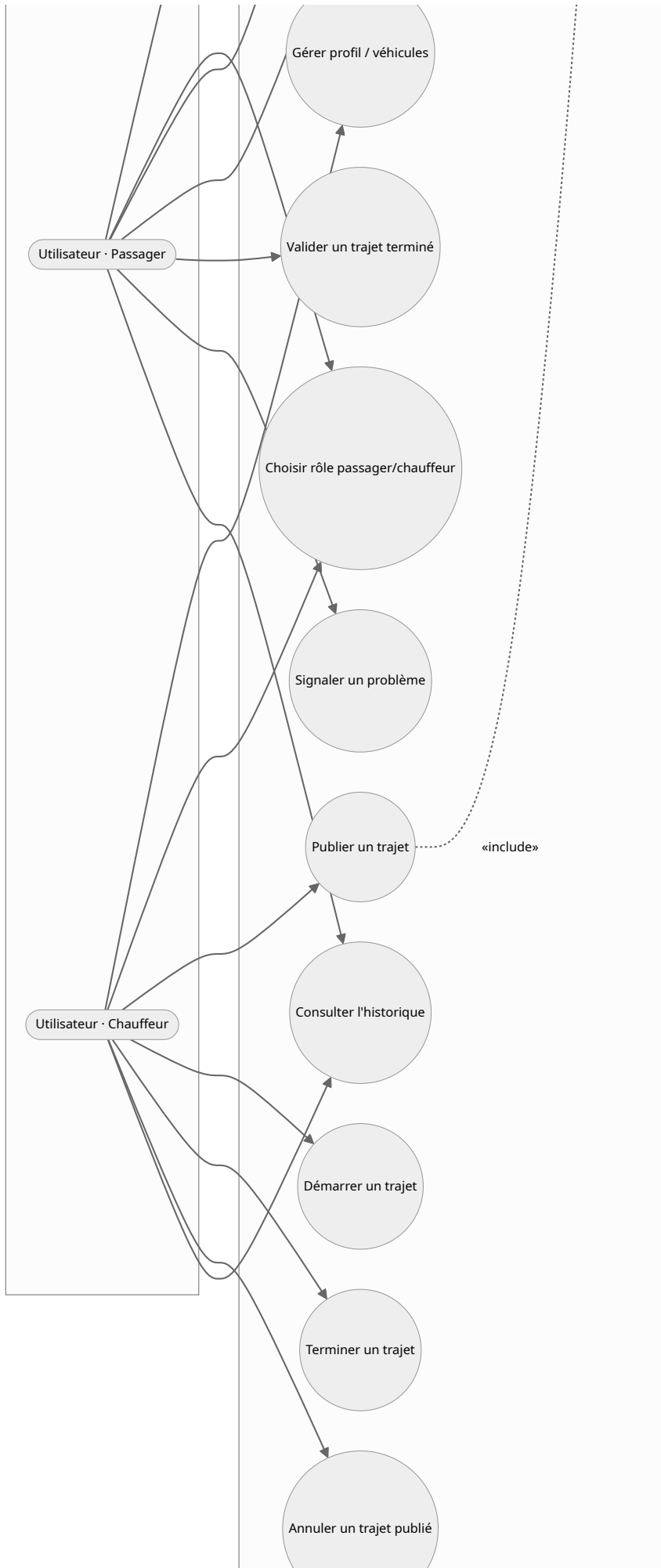
● covoiturage.statut — disponible
 ● en_cours
 ● termine
 ● annule
● participation.statut — litige

Diagramme de cas d'utilisation

Quatre acteurs, conformes au cahier des charges (US1 à US13) : Visiteur, Utilisateur (passager et/ou chauffeur), Employé, Administrateur. Le compte administrateur n'est jamais créé depuis l'application (US13) — uniquement en base, en amont.

Visiteur & Utilisateur

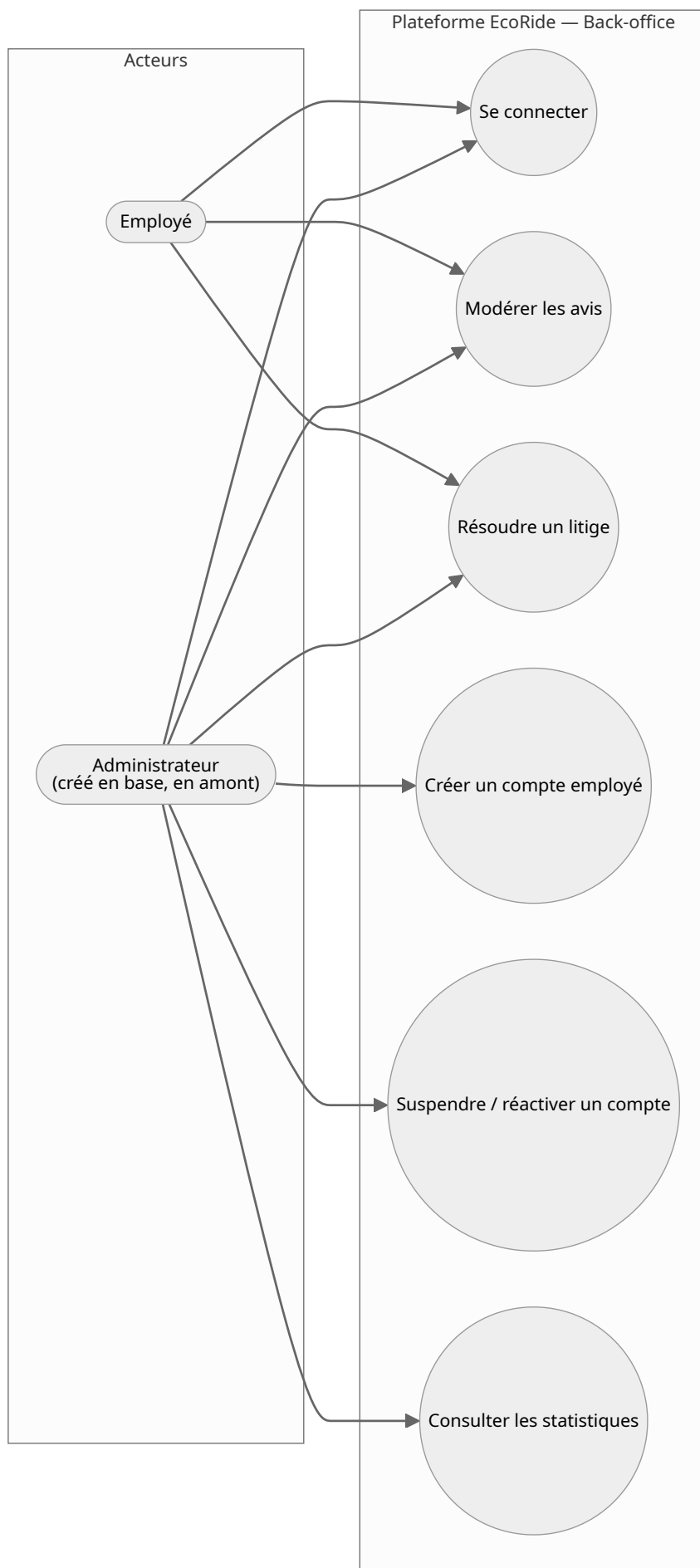






« Participer à un covoiturage » et « Publier un trajet » incluent « Se connecter » : un visiteur non authentifié qui clique sur ces actions se voit proposer une connexion/inscription.

Employé & Administrateur

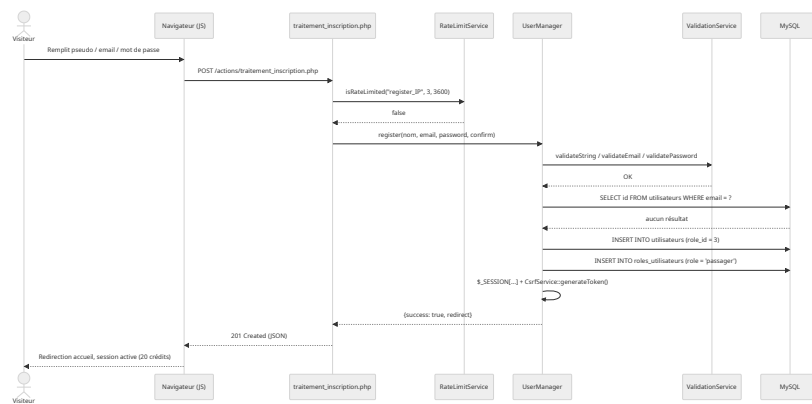


D'après `actions/moderer_avis.php` et `actions/resoudre_litige.php`, l'accès est ouvert à `role_id IN (1, 2)` : l'administrateur hérite donc aussi des capacités employé, en plus de la création de comptes employés et de la suspension de comptes, réservées à `role_id = 1`.

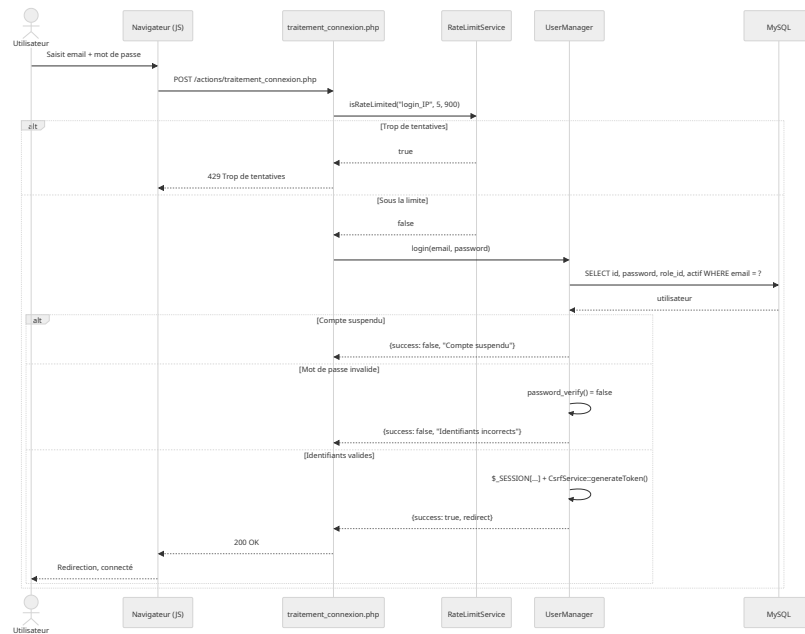
Diagrammes de séquence

Cinq scénarios couvrant l'ensemble du cycle de vie applicatif, du visiteur anonyme jusqu'à la résolution d'un litige par un employé.

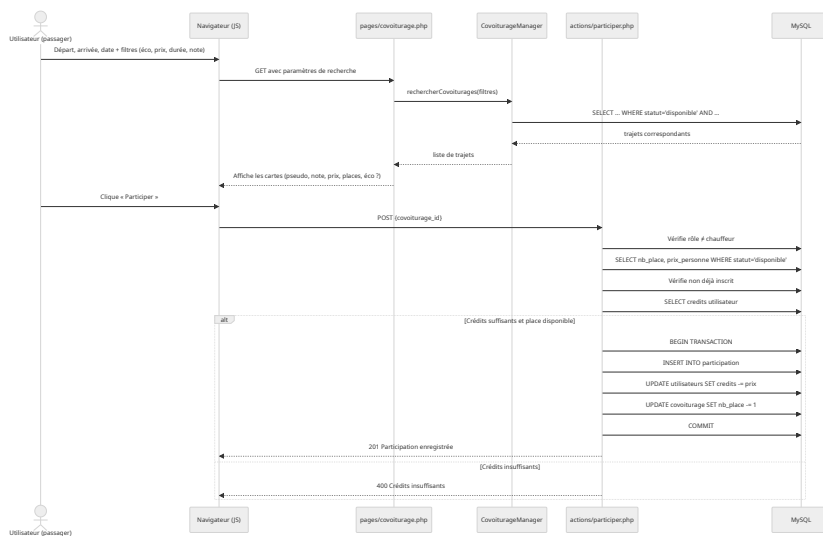
1. Inscription (US7)



2. Connexion



3. Recherche & participation à un covoiturage (US3, US4, US6)



4. Cycle de vie d'un trajet (US9, US11)

